尼龙 6 单体己内酰胺的生产与应用研究

汪海峰
(浙江恒逸石化有限责任公司,浙江 杭州 311228)

摘　要:在可持续发展理念不断深入的背景下,各行各业都在积极转型,以适应绿色、环保以及可持续发展的理念。现阶段,尼龙 -6 单体己内酰胺已经问世,相较传统生产技术,能够显著提高生产中碳原子和氮原子的利用率,并且三废排放显著减少,无副产低价值硫酸铵,生产效益也因此获得了提高,符合当前绿色可持续发展要求。

关键词:己内酰胺;绿色生产;具体应用
DOI:10.19566/j.cnki.cn35-1285/tq.2024.09.017

0　引言

众所周知,己内酰胺是生产尼龙 6 合成纤维和工程塑料的单体,在许多行业中有着广泛的应用,而且该物质也是关乎社会经济发展和民生建设的重大需求品,近些年逐渐受到关注。我国对己内酰胺的需求和产能呈现增长态势,但由于其生产过程比较复杂,工艺要求较高,在一段时间内这一技术一直被国外企业垄断。在 20 世纪 90 年代我国引入了 3 套己内酰胺生产装置,但由于该技术生产流程较复杂且存在腐蚀现象严重、成本较高等问题,导致企业发展受阻,因此如何提高己内酰胺生产水平一直是社会发展中重点研究的课题。近些年,在人才和技术水平不断提升的背景下,我国己内酰胺生产技术水平显著提高,生产和应用成效显著。

1　己内酰胺工业生产概述

己内酰胺作为一种精细化工有机原料,在社会生产中占据重要地位,其作为合成尼龙 6 工程塑料和尼龙 6 纤维等高分子聚合物的主要单体材料,具有显著的应用价值。其中,尼龙 6 工程塑料在汽车、轮船、电子设备、包装设备、工程机械设备以及居民日用品等多个领域均得到广泛应用;而尼龙 6 纤维则在纺织品加工、人工地毯、工业纺丝等领域展现出广泛的用途。由此可见,己内酰胺对于促进相关行业的发展以及推动社会经济的进步具有不可忽视的作用。同时,己内酰胺也是医药行业中不可或缺的原材料,尤其在 6 - 氨基己酸、月桂氮卓酮等产品的生产中发挥着重要作用。此外,己内酰胺的生产技术也是衡量一个国家工业技术发展水平的重要指标之一,因此该技术成为当前社会发展中备受瞩目和研究的重点领域。表 1 对全球具备规模化的己内酰胺生产企业的工艺流程和核心工艺技术进行分析。

表 1　已知的己内酰胺生产工艺技术

公司	肟化工艺	Beekmann 重排工艺	单位己内酰胺生产副产的硫酸铵量/t
Capropol	Rashing	发烟硫酸	4.2
英伟达	NO	发烟硫酸	2.8
东丽	光化学	发烟硫酸	1.5
帝斯曼	HPO	发烟硫酸	4.3
帝斯曼	改良 HPO	发烟硫酸	1.4
住友化学	氨肟化	流化床	0

近些年,中石化石化科学院与中石化巴陵分公司合作开发的单釜连续淤浆床合成环已酮肟成套新技术在工业中实现了应用,相较传统的氢氨肟化工艺,该技术能够显著提高氮原子的利用率,并且废气排放量和能耗显著降低,取得了显著的经济和社会效益。目前,均相氨肟化和非均相氨肟化在国内获得了显著发展。其中,在均相氨肟化反应中通常使用氨和过氧化氢作为反应物,在催化剂的作用下通过过氧化氢的氧化作用将氨转化为肟基化合物;在非均相体系中催化剂通常是固体,而反应物和产物则处于液相或气相,这一技术的优势在于固体催化剂容易分离和回收,能够提高产品的纯度和产率,同时减少催化剂的损耗。中石化石化科学院开发的非均相氨肟化技术助力了中石化巴陵分公司己内酰胺搬迁项目建设,这项技术利用浆态

作者简介:汪海峰(1986—),男,本科,工程师,从事聚酯、锦纶方面生产,技术管理工作。

中国知网　https://www.cnki.net

床双氧水绿色生产成套新技术和环己酮肟化制环己酮肟技术。其中，浆态床双氧水技术用于生产高浓度的双氧水，而环己酮肟化技术则是己内酰胺生产过程中的关键步骤之一。这些技术的应用不仅提高了生产效率和产品质量，而且降低了生产成本和环境污染，体现了绿色化学和可持续发展的理念。

2　己内酰胺的绿色生产技术分析

2.1　环己烯酯化加氢制环己酮绿色合成新途径

尼龙 6 是一种重要的合成纤维材料，其单体己内酰胺的绿色生产技术一直是化工领域的重要研究方向。结合当前日益增长的产业需求和国家提出的可持续发展战略，在具体生产中相关企业进行了深入研究，结合相关文献提出了环乙烯酯化加氢制环己酮绿色合成新途径，具体见图 1。在具体研究中，首先进行苯的加氢反应以制备环乙烯，随后苯选择加氢产物将被引入酯化单元。在酯化单元内环乙烯与醋酸在固体催化剂的精确调控下进行酯化反应，这一系列精细的化学反应最终将生成醋酸环己酯[1]。完成上述步骤后能够利用反应机制实现环乙烯与苯、环己烷的有效分离，可以大幅降低能源消耗，其积极作用显著且深远。随后在醋酸环乙酯的加氢转化过程中可实现环乙醇与无水乙醇的联产，将原本价值较低的醋酸转化为高附加值的无水乙醇，极大地提升了整体生产的效益与品质。最后环乙醇脱氢处理后则可以得到环己酮。经过对相关试验成效的深入剖析可以得出以下结论：①采用这一绿色合成途径，碳原子的利用率显著提升，达到 95%；②三废的排放量显著减少，降低约 90%；③在整个生产过程中能耗大幅度降低，展现出突出的经济性、安全性以及环境友好性等特征，经济与社会效益显著。

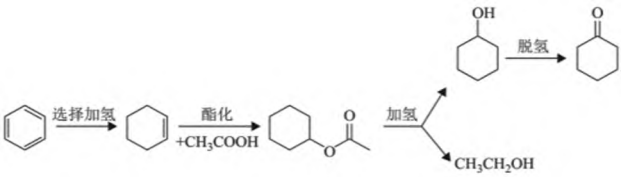


图 1　环乙烯酯化加氢制环己酮技术流程图

2.2　环己酮氨肟化

在己内酰胺的绿色生产中采用这一方法进行处理，能够显著提高生产有效性。具体而言，在环己酮转化为环己酮肟的过程中采用羟胺肟化法进行操作，该方法共包含 5 个关键的反应步骤，详细的反应过程如图 2 所示。该过程存在严重的腐蚀问题，这一弊端不容忽视，而且在采用贵金属催化剂的情况下氮原子的利用率仅为 60%，这无疑对生产效率和经济效益造成了负面影响[2]。随着科技的不断进步，现阶段已经对相关的反应过程进行了全面优化，如某公司在生产中选用直径为 20μm 的微球催化剂，并结合多釜串联浆态反应器进行操作。这一系列的改进措施不仅显著提升反应效率，而且成功将环己酮的转化率提升至 99.9%，同时确保环己酮肟的选择性≥99.3%；此外，双氧水的利用率也实现大幅提升，达到 90%。为进一步提升生产效率和效果，我国基于现有研究成果深入探索并研发了催化剂流失抑制技术，从而有效解决了氨肟化技术在工业生产中面临的关键难题。针对空心 TS－1 分子筛存在的不足之处，综合参考多种文献资料和技术手段进行针对性的优化改进，这些改进措施不仅能够有效避免骨架钛迁移现象的发生，同时也能够显著抑制钛硅分子筛骨架的溶解流失等问题，从而确保生产过程的稳定性和高效性。此外，通过精准控制含硅助剂的添加量，能够有效维持溶解平衡浓度的稳定性，不仅能够抑制分子筛骨架硅的溶解，同时也可避免硅过量的风险。随着这一生产技术的持续优化和提升，我国工业企业的装置投入成本显著降低，降幅高达 70%；氨利用率提高 50%；废气排放和废水排放也得到有效控制，分别减少 99.5% 和 27.0%；同时还使得能耗大幅降低，降幅达到 58%，为工业企业的绿色发展奠定了坚实基础[3]。

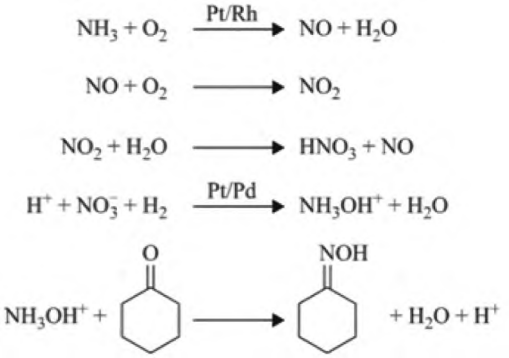


图 2　羟胺肟化法制环己酮肟技术路线

2.3　环己酮肟气相贝克曼重排

环己酮肟气相贝克曼重排反应生产己内酰胺的工艺包括液相贝克曼重排和气相贝克曼重排 2 种。其中，前者的技术工艺较为成熟，并且生产出的产品质量较稳定，在实际生产中比较常用，但也存在较为显著的问题，包括消耗价值较高的氨和发烟硫酸，并且生产中很容易产生设备腐蚀和环境污染现象。为解决这一问题，有关学者提出可以在其中依托合成氨装置并建设

中国知网　https://www.cnki.net

硫酸和硫酸铵生产车间,但这一方法碳指标依赖度高,且投入较大。在后者的生产中将环己酮肟气化后能够以气体的形式在 S-1 分子筛催化剂上发生贝克曼重排反应。经过进一步分析可发现,这一生产过程中不副产硫酸铵且不适用发烟硫酸和氨,因此碳排放能够显著降低,相应的废水量也会减少,可减少对生产设备的腐蚀和环境污染,该工艺呈现出绿色环保特征,应用前景广泛。近些年,为进一步提高己内酰胺的生产技术水平,提出 S-1 分子筛与移动床反应器集成用于环己酮肟气相贝克曼重排,并对这一方法进行试验,具体结果见图 3[8]。应用该方法能够显著提高环己酮肟转化率,转化率高达 99.9%,并且己内酰胺选择性也达到 96.5%。

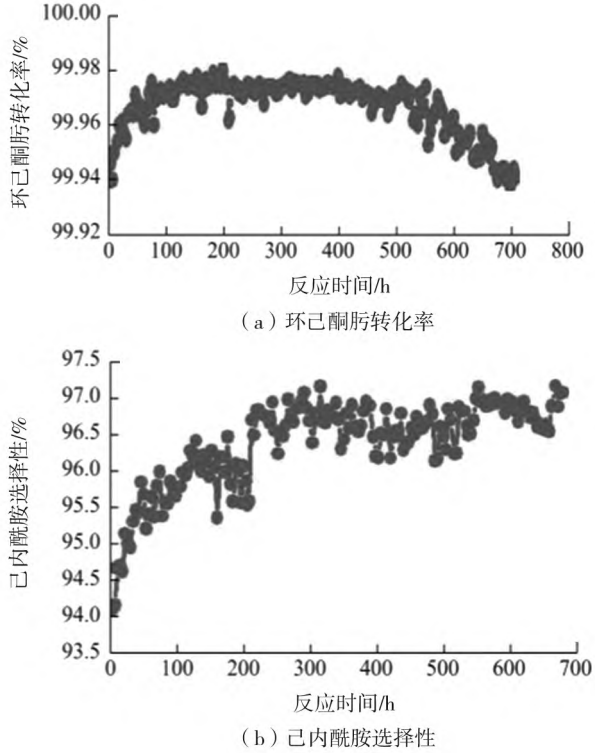


图 3　中国石化环己酮肟气相贝克曼重排中试结果

2.4　己内酰胺加氢精制

己内酰胺产品纯度要求极高,为保障后续的生产质量需要将其中的杂质含量控制在 $<5\mu g/g$。但在具体生产和加工中,由于部分杂质的物化性质与己内酰胺相近,导致萃取以及蒸馏等方法的去除效果不佳。为解决这一问题,相关研究指出可以在生产加工中引入雷尼镍催化剂和釜式反应器加氢精制己内酰胺,通过这一处理能够扩大杂质和己内酰胺沸点间的差距,通过蒸馏处理则可以将其中的杂质去除干净。这一方法的效果虽较好,但由于工艺流程较复杂,催化剂消耗较高,加氢效率低且催化剂需要过滤分离等会影响处理有效性。针对这一现象,研究指出可以将雷尼镍催化剂替换为非晶态镍催化剂,由此能够显著提高加氢活性。中国石化新建的 100kt/a 磁稳定床加氢精制装置,不仅运转稳定性较好,而且经过磁稳定床处理的 30% 己内酰胺水溶液,在加氢精制后其聚合物甲基值(PM)从原来的 100s 显著提升至 4000s,同时催化剂的消耗量也实现 70% 的大幅降低[9]。

3　尼龙 6 单体己内酰胺的应用研究

3.1　生产尼龙 6 纤维

己内酰胺是生产尼龙 6 纤维的主要原料,尼龙 6 纤维又称聚己内酰胺纤维,是一种合成纤维,具有良好的强度、韧性和耐磨性,同时具有较好的化学稳定性和抗紫外线性能。其中,尼龙 6 纤维具有良好的弹力、强度和耐磨性,在纺织和服装行业中有着广泛的应用。

3.2　生产尼龙 6 塑料

己内酰胺还可以生产尼龙 6 塑料,其具有良好的机械性能、耐磨性、抗冲击性和抗化学腐蚀性,广泛应用于汽车、电子、家电、医疗器械等行业的零部件制造。如 MC 尼龙(浇铸尼龙),因其强度高、刚性韧性好、耐磨和化学稳定性等特性,在工程零件和机械部件的生产中非常受欢迎。

3.3　生产尼龙 6 薄膜

尼龙 6 薄膜是一种高性能的塑料薄膜,具有良好的耐穿刺性、抗拉伸性和抗化学腐蚀性,主要用于食品包装、医药包装、工业包装等领域。

3.4　生产尼龙 6 工程塑料

己内酰胺还可以用于生产尼龙 6 工程塑料。尼龙 6 工程塑料具有良好的机械性能、耐磨性、抗冲击性和抗化学腐蚀性,广泛应用于汽车、电子、家电、医疗器械等行业的零部件制造。

3.5　生产其他尼龙衍生物

己内酰胺还可以用于生产其他尼龙衍生物,如尼龙 66 等。尼龙 66 具有良好的机械性能、耐热性和耐化学腐蚀性,广泛应用于汽车、电子、家电、医疗器械等行业的零部件制造。

4　结语

己内酰胺作为一种重要的化工原料,其应用领域十分广泛,涉及纺织、服装、汽车、电子、家电、医疗器械等多个行业。随着科技的进步和市场需求的变化,己内酰胺的应用领域还将继续拓展。近些年在绿色生产理念不断深入的背景下,　(下转第 102 页)

中国知网　https://www.cnki.net

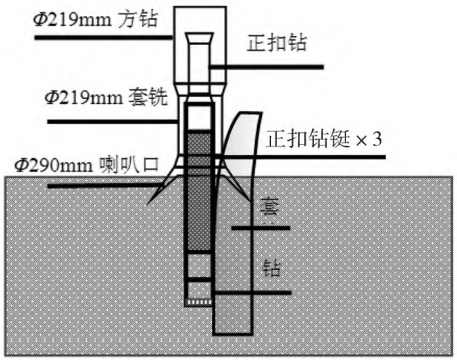
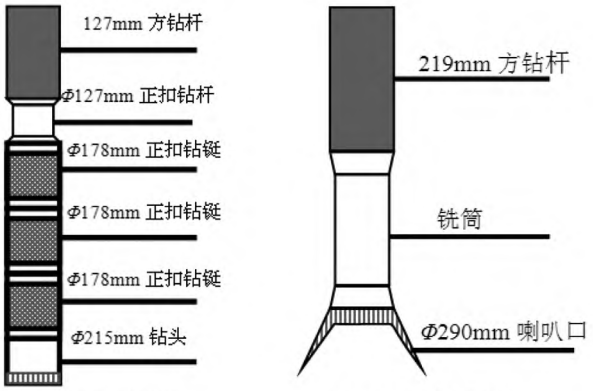


图 4　管外示踪找鱼技术原理图
(以 139.7mm 套管为例)

技术要求:套管铁屑反出增加且进尺变慢,则按需下入示踪管柱。

第 3 步,示踪套铣收鱼。下套铣收鱼(结构自下而上)喇叭口+套铣筒+旋塞阀+方钻杆[图 5(b)],通过示踪引领套铣切削套管,当有别钻或套管铁屑返出现象,继续套铣 30cm 切开一部分套管后,起出示踪管柱,继续套铣收鱼,直至收鱼成功。

技术要求:钻压 10~20kN,全程观察扭矩,铁屑返出情况;每套铣 50cm 打印 1 次,判断收鱼情况;收鱼成功后,喇叭口不得提出套管鱼头,以免套管偏移再次丢鱼。



(a)套铣吊打管柱　(b)套铣收鱼管柱

图 5　管柱结构图(以 139.7mm 套管为例)

4　现场试验应用效果

A 井:777m 套管错段无通道,管内找打通道施工,经多次磨铣和笔尖找通道均无法找到下断口,后转取套施工,打捞出上断口,扩大找通道通径,再进行笔尖找通道、拨钩找鱼等技术均无法找到通道,最终采用纵向吊打收鱼,于 780m 收鱼成功,该井验证了纵向吊打收鱼能有效提升无通道井治理水平。

B 井:690m 横向大位移无通道错断井,管内经大修施工反复找打通道无效,尝试应用纵向吊打收鱼、反复划眼、笔尖找通道、侧向切鱼等方式无效后,采用管外示踪找鱼技术。使用 Φ215mm 牙轮钻头配合 Φ177mm 钻铤进行纵向吊打;吊打至 730m 发现套管铁屑,进尺速度明显变慢,有别钻现象,把吊打管柱下丢至井内作为示踪管柱,进行示踪套铣收鱼,最终收鱼成功。

2021—2023 年,通过应用无通道取换套治理工艺,施工 24 口井,成功率 87.5%,有效提升了无通道疑难井的治理能力。

5　结论

(1)无通道及多点套损取换套技术的研究成功,为疑难复杂井的治理提供了有效技术手段,拓宽了取套工艺的施工范畴。

(2)无通道取换套技术施工时,应依据地区情况,选用合适的收鱼工艺。如套管未完全错开时,应直接应用纵向吊打收鱼技术;若纵向吊打收鱼无效,则应用管外示踪找收鱼技术继续收鱼。

(3)攻关研究的纵向吊打收鱼、管外示踪找鱼技术,提高了无通道井治理成功率,为扩宽市场提供了支撑。

参考文献

[1] 李刚. 取换套找收鱼技术[J]. 化学工程与装备,2018(7):155-157.
[2] 朱琦. 套损形成原因及防护[J]. 化学工程与装备,2023(7):92-94.
[3] 刘合,刘建东,卓胜广,等. 大庆油田嫩二成片套损的地质控制因素[J]. 石油学报,2006(5):135-138,142.

(上接第 45 页)

己内酰胺的传统生产技术缺陷已经得到了极大的改善,通过上述 4 个方面的创新能够显著提高己内酰胺生产的有效性、绿色性,这对促进我国工业生产发展进步也提供了极大的助益。

参考文献

[1] 杨勇,刘小凯,王玉立,等. 尼龙 6 生产废水回收高浓度己内酰胺的系统:CN202221852810.6[P]. 2022-11-29.
[2] 薛峰,张炜鹏. 尼龙-6 单体己内酰胺绿色生产技术研究[J]. 化工管理,2019(30):103-104.
[3] 邹雪雪,李金焕,占冬至,等. 在碳纤维表面原位浸渍聚合尼龙 6 的工艺探究[J]. 玻璃钢/复合材料,2019(1):75-81.
[4] 祁建兵. 利用尼龙 6 废旧材料生产单体己内酰胺的方法:CN200710190365.5[P]. 2008-04-09.
[5] 中国石化有机原料科技情报中心站. 巴陵石化己内酰胺绿色新技术获中国工业大奖[J]. 石油化工技术与经济,2021,37(1):6.

中国知网 https://www.cnki.net